



SAE- Séries Temporelles

GARDERE Théo

Analyse descriptive et décomposition saisonnière

Les données étudiées proviennent du Fonds Monétaire International (Le FMI est une organisation internationale créée en 1944 dont la mission principale est d'assurer la stabilité du système monétaire mondial.) et concernent l'évolution du Precious Metals Price Index, un indicateur synthétique mesurant les variations du prix des principaux métaux précieux (or, argent, platine et palladium).

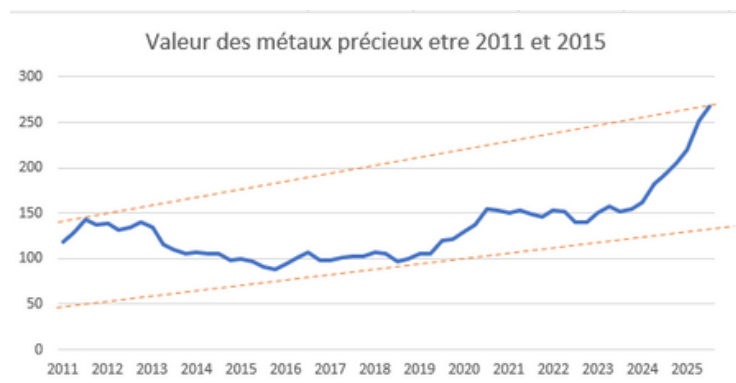
La série couvre la période 2011 à 2025 et est observée à une fréquence trimestrielle, ce qui permet d'analyser à la fois les tendances annuelles et les fluctuations intra-annuelles.

Sur l'ensemble de la période, la chronique présente un comportement globalement instable, alternant des phases de croissance et des phases de baisse marquées. Les taux de croissance annuels du Precious Metals Price Index oscillent fortement, allant d'une hausse modérée de 3,57 % à des chutes prononcées de -15,02 %, -10,22 % et -9,92 %, avant de laisser place à des progressions plus stables (entre 0,79 % et 6,50 %) puis à des rebonds nettement plus vigoureux de 10,64 %, 27,23 %, 20,37 % et jusqu'à 32,73 %.

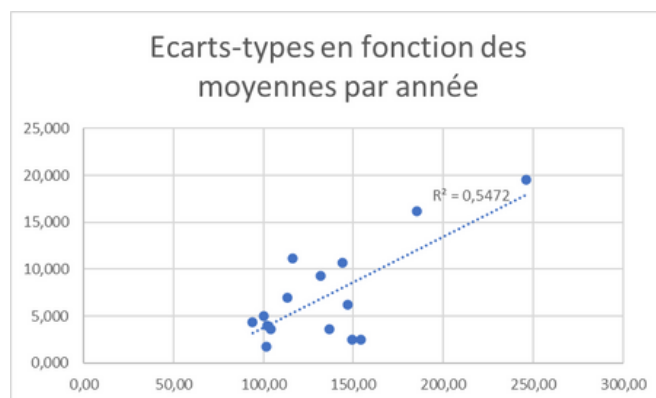
La série semble également présenter une instabilité structurelle, avec une amplitude des fluctuations plus importante après 2019. Cela pourrait indiquer un changement de régime économique, notamment en lien avec la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sur les marchés de matières premières

Enfin, une éventuelle composante saisonnière apparaît, particulièrement perceptible au troisième trimestre, où l'on observe régulièrement des variations plus marquées que sur les autres trimestres. Cela pourrait être lié à des comportements cycliques sur les marchés des métaux précieux (demande industrielle, calendrier d'achats institutionnels, variations de production minière, etc.). Une analyse statistique plus poussée (décomposition, tests de saisonnalité) pourrait confirmer cette observation.

Évaluation des modèles et sélection du modèle exponentiel optimal



Avec le graphique présenté ci-dessus, le modèle multiplicatif avec une tendance exponentielle apparaît comme le choix le plus approprié.



Le nuage de points représentant les écarts types en fonction des moyennes annuelles démontre une corrélation positive ($R^2 = 0,547$) entre ces deux variables.

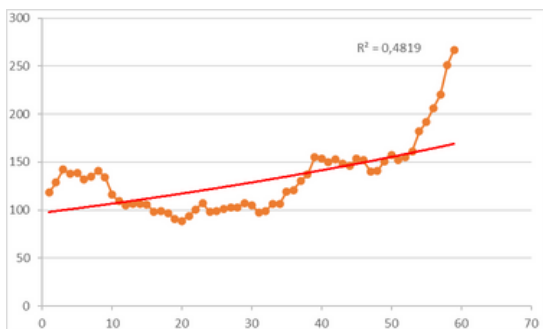
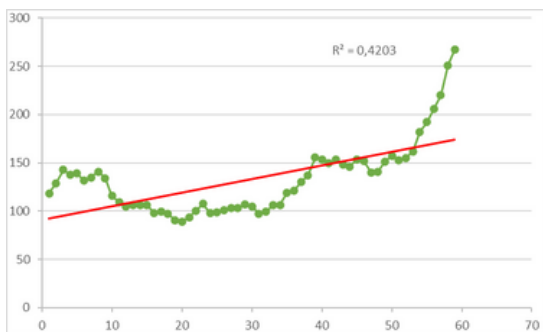
ode de Buys-Ballot (Mise en évidence des mouvements saisonniers suivie du choix concernant le type de décomposition)

Trimestre	1 ^{er} trimestre	2 ^e trimestre	3 ^e trimestre	4 ^e trimestre	Moyenne
2011	118,3	128,76	142,68	137,87	131,90
2012	139,02	131,69	134,89	140,86	135,20
2013	134,2703518	115,9110093	109,25	104,9624475	119,81
2014	106,5881452	106,2833916	106,01	98,06138763	106,29
2015	99,33277689	97,00054726	90,52	88,73949481	95,62
2016	93,87	100,55	107,57	98,01	100,66
2017	98,67437807	101,3466855	103,06	103,0325257	101,03
2018	107,3062989	105,1105927	97,55	99,35819339	103,32
2019	106,2243671	106,2686024	119,33	121,0507564	110,61
2020	130,1910868	137,1848546	155,31	153,5078847	140,90
2021	149,8982226	153,1073875	148,40	146,1518717	150,47
2022	153,6234436	152,0206098	140,22	140,7929187	148,62
2023	150,8772791	157,4062316	152,52	155,1954846	153,60
2024	161,4714059	182,1015467	192,09	205,8162713	178,55
2025	220,05	251,07	267,00		246,04
nnne Trimestrielle	131,3	135,1	137,8	128,1	

Cette relation confirme la nature multiplicative des fluctuations : plus les valeurs sont élevées, plus l'amplitude des variations augmente proportionnellement. Ce comportement est caractéristique d'un processus exponentiel et oriente naturellement vers un modèle de ce type. Cette supériorité du modèle exponentiel est confirmée quantitativement par l'analyse des résidus.

Le test de la tendance exponentielle produit une somme des carrés des résidus d'environ 44 375, tandis que le modèle multiplicatif atteint environ 75598,38.

Cette différence substantielle (près de 75% supérieure pour le modèle multiplicatif) démontre clairement que le modèle exponentiel minimise mieux les écarts entre les valeurs observées et prédites, offrant ainsi un ajustement nettement plus précis.



Les deux graphiques supérieurs permettent de comparer visuellement les différents modèles. Le modèle exponentiel (orange) présente le meilleur coefficient de détermination avec $R^2 = 0,4819$, ce qui indique qu'il explique près de 48% de la variabilité observée. Le modèle multiplicatif (vert), avec $R^2 = 0,4203$, offre un ajustement intermédiaire mais reste clairement inférieur au modèle exponentiel, confirmant ainsi les résultats obtenus par l'analyse des résidus.

En conclusion, le modèle exponentiel s'impose comme le meilleur choix, validé à la fois par la structure multiplicative de la variance, par la minimisation des résidus ($SCR = 44\ 000$ vs $75\ 000$), et par le coefficient de détermination le plus élevé ($R^2 = 0,4819$).

Étude et ajustement de la saisonnalité

Une fois le modèle exponentiel sélectionné comme tendance optimale, il convient de mesurer les composantes saisonnières afin de capturer les variations périodiques qui ne sont pas expliquées par la seule tendance. Cette étape permet d'affiner le modèle et d'améliorer la qualité des prévisions.

Pour calculer les coefficients saisonniers, nous commençons par déterminer les rapports entre les valeurs observées et les valeurs de tendance pour chaque période. Ces rapports éliminent l'effet de la tendance et isolent les fluctuations saisonnières et irrégulières. Nous regroupons ensuite ces rapports selon leur position dans le cycle saisonnier. Pour chaque période saisonnière, nous calculons la moyenne des rapports correspondants, ce qui donne les coefficients saisonniers bruts.

Ces coefficients bruts doivent être normalisés pour garantir la cohérence du modèle multiplicatif. La normalisation consiste à ajuster les coefficients de sorte que leur moyenne soit égale à 1. Cette étape produit les coefficients saisonniers corrigés, qui représentent l'effet multiplicatif pur de chaque période sur la tendance.

Une fois les coefficients saisonniers corrigés obtenus, nous pouvons recomposer la série chronologique complète en multipliant les valeurs de tendance par les coefficients saisonniers correspondants.

Cependant, l'analyse des résidus révèle un résultat inattendu : la somme des carrés des résidus du modèle avec coefficients saisonniers corrigés s'élève à environ 45 469, tandis que le modèle de tendance seule affiche une somme de 44 375. Cette augmentation de la SCR suggère que l'ajout des coefficients saisonniers n'améliore pas l'ajustement du modèle dans ce cas précis. Cela peut s'expliquer par une saisonnalité peu marquée ou irrégulière dans les données, ou par un effet de la normalisation des coefficients qui n'est pas adapté à la structure particulière de cette série.

Maintenant que nous disposons du modèle de tendance exponentielle, nous pouvons établir des prévisions pour les périodes futures. Pour le quatrième semestre de 2025, le modèle prédit une valeur d'environ 167,59. Pour l'année 2026, les prévisions trimestrielles s'établissent respectivement à 187,34 pour le premier trimestre, 190,89 pour le deuxième trimestre, 193,53 pour le troisième trimestre, et 174,01 pour le quatrième trimestre. Ces prévisions reflètent la poursuite de la dynamique exponentielle observée dans la série historique.

En conclusion, l'analyse du Precious Metals Price Index montre que le modèle exponentiel est le plus approprié pour représenter la tendance et effectuer des prévisions fiables, alors que l'ajout de coefficients saisonniers n'apporte pas d'amélioration significative. La série présente par ailleurs une volatilité structurelle marquée, particulièrement après 2019. Il est donc recommandé de se baser sur le modèle exponentiel seul pour les prévisions à court et moyen terme, tout en surveillant attentivement les facteurs externes susceptibles d'influencer les prix, tels que les crises économiques ou les fluctuations du marché des métaux précieux.